



陕西师范大学  
SHAANXI NORMAL UNIVERSITY

# 离散数学

## 第一章 命题逻辑

---

2025年2月26日





# 本章内容及教学要点

## 1.1 命题与联结词

**教学内容：命题的基本概念、命题分类  
命题标识符、命题联结词**



陕西师范大学

SHAANXI NORMAL UNIVERSITY



## 1.2 命题公式、翻译与真值表

**教学内容：命题公式、命题符号化、真值表**



## 1.3 公式分类与等价式

**教学内容：公式分类、等价公式**

**基本等价式、代入规则**

**替换规则**



## 1.4 对偶式与蕴涵式

**教学内容：对偶式、蕴涵式、基本等价式  
代入规则、替换规则**



## 1.6 公式标准型—范式

**教学内容：简单合取式、简单析取式  
析取范式、合取范式**



## 1.7 公式主范式

**教学内容：主析取范式、主合取范式  
主范式的应用**





## 1.8 命题逻辑的推理理论

**教学内容：推理规则、推理定律**

**判断有效结论的常用方法**



逻辑学 (Logic) 是研究人的思维形式的科学 ( Science of Reasoning ) 。 而数理逻辑 ( Mathematical Logic ) 是逻辑学的一个重要分支，是用数学形式化的方法研究思维规律的一门学科。由于它使用了一套符号简洁地表达出各种推理的逻辑关系，故它又称符号逻辑 ( Symbolic Logic ) 。

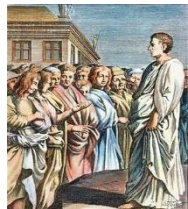


- 公元前四世纪，亚里士多德的《工具论》奠定了逻辑学的基础。
- 中国最早的一部逻辑专著——《墨经》也创造了比较完整的逻辑体系。在《墨子》一书中，较自觉地运用了各种逻辑推理的方法，以建立和论证其政治、伦理思想。他提出了“非以其名也，亦以其取也”（《墨子·贵义》）的名实论，强调概念应受实践检验，肯定客观实在第一性，概念第二性。





□ “逻辑”最早可以追溯到古**希腊**，其复数形式是Logic。



□ **古罗马**的西塞罗正式启用“逻辑”，其含义是包含逻辑学和修辞学的科学。



□ **中国**古代学者称之为“明辨之学”。



□ **古印度学者** 特别是佛学，称之为“**因明学**”。



数理逻辑用数学方法研究推理，利用符号体系研究推理过程中前提和结论之间的关系。



创始人：德国数学家莱布尼茨  
(1646-1716)



数理逻辑在机器设计、电子线路、机器证明、人工智能AI、自动化系统、编译理论、算法设计方法方面有广泛的应用。



在数学中，非常有必要知道何为正确的数学证明。在CS中，知道一个程序是否正确也是非常重要的。这就要用到数理逻辑。

## 1.1 命题与联结词



## 这一节的主要内容:

**命题、命题的真值 $T$ 和 $F$ 、五个命题联结词（否定 $\neg$ ，合取 $\wedge$ ，析取 $\vee$ ，条件 $\rightarrow$ 和双条件 $\leftrightarrow$ ）、命题符号化**





## 教学目标:

1. 掌握命题定义、五个逻辑联结词的定义;
2. 会将自然语言描述的命题符号化;

**重点:** 五个命题联结词的定义和所表达的逻辑含义;

**难点:** 条件联结词, 及如何将命题符号化。



命题是推理的最基本单位，是命题逻辑的最小研究单位。命题逻辑研究命题及命题之间的逻辑关系。



**定义 1.1.1** 能判断真假的陈述句称为命题 (Statement, Proposition) 。

(A proposition is a declarative sentence that is either true or false, but not both) 。

因此不能判断真假的陈述句、疑问句、祈使句和感叹句都不是命题。



- (1) 一个命题的真或假称为命题的真值。真用 $T$ 或 $1$ 表示，假用 $F$ 或 $0$ 表示； (The true or false value assigned to a statement is called its truth value)
- (2) 一个陈述句有真值与是否知道它的真假是两回事。



**例1.1.1** 判断下列语句是不是命题？若是，给出命题的真值：

(1) 陕西师大不是一座工厂。

(2) 你喜欢唱歌吗？

(3) 给我一块钱吧！

(4) 我不是陕西师大的学生。

(5) 我正在说谎。

(6)  $x + y > 5$ 。



**例1.1.1** 判断下列语句是不是命题？若是，

给出命题的真值：

(1) 陕西师大不是一座工厂。

(2) 你喜欢唱歌吗？

(3) 给我一块钱吧！

(4) 我不是陕西师大的学生。

(5) 我正在说谎。

(6)  $x + y > 5$ 。

□ 如果这句话是真的，那么我确实正在说谎。如果我确实在说谎，这句话就是假的。和假设矛盾。

□ 如果这句话是假的，那么我没有在说谎。如果我没说谎，这句话就是真的。和假设矛盾。



**悖论** (paradox) :按普遍认可的逻辑推理方式,可推导出两个对立的结论,形式为:如果事件A发生,则推导出非A,非A发生则推导出A。

悖论起源很早,如古希腊的“说谎者悖论”、中国的“白马非马”之说。历史上,众多的哲学家、数学家、逻辑学家对悖论进行了奇妙而艰苦的探索,带给他们成功的快乐和失败的苦痛,并且不断推进了人类智慧的进展,引发哲学和数学的革命,消除悖论的过程常常是完善,发展原有的理论的过程。。

产生悖论的原因:行为主体、时间、内容、范围存在不具体,模棱两可,模糊不清的情况。

能判断 [填空1] 的陈述句，称为命题。

正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂

作答



2050年元旦西安会下雪。请问这句话是命题吗？

A 是

B 否

提交



**定义1.1.2** 不能再分解为其他命题的命题称为**原子命题 (Simple statement)**。由原子命题与命题联结词构成的命题称为**复合命题 (Compound proposition)**。



由于在命题逻辑中，需要用形式语言来表示命题以及命题与命题之间的逻辑关系，因此需要先引入命题标识符表示命题，再引入命题联结词表示命题之间的逻辑关系。



**定义1.1.3** 表示原子命题的符号称为命题标识符。

一个命题标识符如表示真值确定的命题，则称其为命题常元，否则称其为命题变元。

常用 $P, Q, R, \dots$ （或带下标）来表示命题常元或命题变元。



## 命题联结词

数理逻辑的特点是并不关心具体某个命题的真假，而是将逻辑推理变成类似数学演算的形式化过程，关心的是命题之间的关联性。我们下面将介绍五个命题联结词，它们的作用是把已有命题组合成新命题。



常用的有五种命题联结词：

(1) 否定negation connective  $\neg(\sim)$

$\neg P$ （否定式）：非 $P$ （not  $P$ ）

$\neg P$ 是 $T$ 当且仅当 $P$ 是 $F$ 。



**例1.1.2** 设 $Q$ : 今天下雨。则命题“今天不下雨。”

可符号化为否定式 $\neg Q$ 。



## (2) 合取 conjunction connective $\wedge$

$P \wedge Q$  (合取式) :  $P$  且  $Q$ ,  $P$  合取  $Q$

$\wedge$ : 并且, 且, 既...又, 不仅...而且

$P \wedge Q$  是  $T$  当且仅当  $P$  和  $Q$  都是  $T$ 。





**例1.1.3** 设 $P$ : 今天上机实验,  $Q$ : 今天下雨。则命题“今天上机实验且今天下雨。”可符号化为合取式 $P \wedge Q$ 。



### (3) 析取disjunction connective $\vee$

$P \vee Q$  (析取式) :  $P$ 或 $Q$ ,  $P$ 析取 $Q$

$\vee$ : 或, 或者说, 不是...就是, 要么...要么

$P \vee Q$ 是 $T$  当且仅当  $P, Q$ 中至少一个是 $T$

或者 $P \vee Q$ 是 $F$  当且仅当  $P, Q$ 都是 $F$ 。



- 注意自然语言的多义性!
- 那么“或”指哪一种?

自然语言中的“或”具有多义性，包括“可兼或”、“排斥或”或“表示近似的或”，因此需要指出命题逻辑中的“或”是指哪一种。

| 或的含义 | 例子      |                                                   | 说明                    |
|------|---------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| 联结词  | 可兼或     | $a \cdot b = 0$ 即 $a = 0$ 或 $b = 0$ 或 $a = b = 0$ | 两者至少有一个发生，不排斥两者都发生的情况 |
|      | 排斥或     | 小张在教室上课或参加长跑比赛                                    | 非此即彼，不可兼得             |
| 非联结词 | 表示近似数的或 | 去主楼需6分钟或8分钟                                       | 表示近似数                 |



命题逻辑中的 $\vee$ 联结词表示的是：可兼或，即允许  
 $P \vee Q$  中的 $P$ 和 $Q$ 同时为真。

例1.1.5

(1) 李强是100米或400米赛跑冠军。

(2) 今天晚上7点我在家看电视或去剧场看戏。



解：

(1)中的“或”是可兼或，可以用联结词 $\vee$ 表示。

设P：李强是100米赛冠军，Q：李强是400米赛冠军，则(1)表示为 $P \vee Q$ 。

(2)中的“或”是排斥或，不能用联结词 $\vee$ 直接表示。若设P：今天晚上7点我在家看电视，Q：今天晚上点我去剧场看戏，则(2)可以表示为 $(\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$ ，也可用后面介绍的异或联结词表示为 $P \oplus Q$ 。



(4) 条件conditional connective  $\rightarrow$

$P \rightarrow Q$  (条件式) : 如果 $P$ , 则 $Q$

$\rightarrow$ : 如果 (若) ...就 (则) , 只要...就, 若...才能



$P$  称为条件式的前件 (Hypothesis, Antecedent, or Premise) ,  $Q$  称为条件式的后件 ( Conclusion, Consequence) 。

$P \rightarrow Q$  是  $F$  当且仅当  $P$  是  $T$  ,  $Q$  是  $F$  。

所以, 当  $Q$  为  $T$  时 (结论成立) , 命题始终成立。

当  $P$  为  $F$  时 (前提不成立) , 命题始终成立。



条件式  $P \rightarrow Q$  表示： $P$  是  $Q$  的充分条件，或  $Q$  是  $P$  的必要条件。下列形式的复合语句都可以符号化为  $P \rightarrow Q$ ：

$P$  是  $Q$  的充分条件：

只要  $P$ ，就  $Q$ ；因为  $P$ ，所以  $Q$ ；

$Q$  是  $P$  的必要条件（若  $Q$  为假，则  $P$  一定为假；

$Q$  为真， $P$  才可能为真）：

除非  $Q$ ，才可能  $P$ ；除非  $Q$ ，否则非  $P$ ；

$P$  仅当  $Q$ ；只有  $Q$ ，才可能  $P$ 。



## 1. 只要 $P$ , 就 $Q$

- 例子: \*\*只要下雨 ( $P$ ), 地面就会湿 ( $Q$ )
- 解释: 如果下雨 ( $P$  为真), 那么地面一定会湿 ( $Q$  为真)。这表示  $P$  是  $Q$  的充分条件。

## 2. 因为 $P$ , 所以 $Q$

- 例子: \*\*因为努力学习 ( $P$ ), 所以成绩好 ( $Q$ )
- 解释: 努力学习 ( $P$  为真) 导致成绩好 ( $Q$  为真)。这表示  $P$  是  $Q$  的充分条件。

## 3. 除非 $Q$ , 才 $P$

- 例子: \*\*除非你通过考试 ( $Q$ ), 否则你不会毕业 ( $P$ )
- 解释: 只有通过考试 ( $Q$  为真), 你才能毕业 ( $P$  为真)。这表示  $Q$  是  $P$  的必要条件。

## 4. 除非 $Q$ , 否则非 $P$

- 例子: \*\*除非你道歉 ( $Q$ ), 否则我不会原谅你 ( $P$ )
- 解释: 只有你道歉 ( $Q$  为真), 我才会原谅你 ( $P$  为真)。这表示  $Q$  是  $P$  的必要条件。

## 5. $P$ 仅当 $Q$

- 例子: \*\*你会成功 ( $P$ ) 仅当你努力工作 ( $Q$ )
- 解释: 成功 ( $P$  为真) 的前提是努力工作 ( $Q$  为真)。这表示  $Q$  是  $P$  的必要条件。

## 6. 只有 $Q$ , 才 $P$

- 例子: \*\*只有你年满18岁 ( $Q$ ), 你才能投票 ( $P$ )
- 解释: 投票 ( $P$  为真) 的前提是年满18岁 ( $Q$  为真)。这表示  $Q$  是  $P$  的必要条件。



**例1.1.6** 设 $P$ :今天下雨,  $Q$ :今天我去上机实验。则命题

“**只要**今天不下雨, 我就去上机实验。”可符号化为条件式 $\neg P \rightarrow Q$ 。(今天下雨, 我的行为? 不确定!)

$\neg P$ 是 $Q$ 的充分条件。

命题“**只有**今天不下雨, 我才去上机实验。”可符号化为条件式 $Q \rightarrow \neg P$ 。(  $P \rightarrow \neg Q$  ) (今天下雨, 我的行为? 不去上机! 那么不下雨呢? 不确定!)

$\neg P$ 是 $Q$ 的必要条件。

**测试：** 设 $P$ ：我生病， $Q$ ：我去学校。则

(1) 只有在生病时，我才不去学校。 (2) 我一定要去学校，除非我生病。 (3) 除非我生病，否则我一定去学校。 (4) 只要我不生病，我就去学校。下面不能正确表示上面命题的符号化形式是：

A  $\neg P \rightarrow Q。$

B  $\neg Q \rightarrow P。$

C  $Q \rightarrow \neg P。$

**测试：** 设 $P$ ：我生病， $Q$ ：我去学校。则

(1) 只有在生病时，我才不去学校。 (2) 我一定要去学校，除非我生病。 (3) 除非我生病，否则我一定去学校。 (4) 只要我不生病，我就去学校。下面不能正确表示上面命题的符号化形式是：

A  $\neg P \rightarrow Q。$

B  $\neg Q \rightarrow P。$

C  $Q \rightarrow \neg P。$



## 测试题解析:

(1) 只有在生病时，我才不去学校。

它的含义是“我不去学校，一定是因为我生病了。”

或者“我不生病就一定去学校。”

(2) 我一定要去学校，除非我生病。

它的含义是“除了我生病，否则我一定去学校。”和(3)的含义一样。



(3) “除非我生病，否则我一定去学校。”

的含义也是“我不去学校，一定是因为我生病了。”

或者(4) “只要我不生病就一定去学校。”

和(1)(2)的含义一样。

可符号化为：

$$\neg P \rightarrow Q \text{ 或 } \neg Q \rightarrow P。$$



在条件式中，若前件为假，则条件式的真值一定为真。这称为善意的推断。这和自然语言中“如果”与“则”之间通常有某种因果关系不一样的地方。

带入到前面的例子。

设 $P$ : 我生病,  $Q$ : 我去学校。

命题 (1) 只有在生病时, 我才不去学校。可以符号化为 $\neg P \rightarrow Q$ 。

那么, 当 $\neg P$ 为假时,  $P$ 为真。即 $P$ 为真时, 我生病了, 则命题始终为真。

(无论是否去学校)

当 $Q$ 为真时, 我去学校, 则命题始终成立。(无论是否生病)



(5) 双条件biconditional connective  $\leftrightarrow$  ( $\Leftrightarrow$ )

$P \leftrightarrow Q$  (双条件式) :  $P$ 当且仅当 $Q$

$P \leftrightarrow Q$ 是 $T$  当且仅当  $P, Q$ 或都是 $T$ , 或都是 $F$ 。

(同真同假)





**例1.1.7** 设 $P$ : 今天我去上机实验,  $Q$ : 今天下雨。  
则命题“今天我去上机实验当且仅当今天不下雨。”  
可符号化为双条件式 $P \leftrightarrow \neg Q$ 。



命题符号化的目的在于：

用五个联结词将日常语言中的命题转化为数理逻辑中的形式命题，其关键在于对自然语言中语句之间的逻辑关系以及命题联结词的含义要有正确的理解，使用适当的联结词：

- (1) 确定语句是否是一个命题；
- (2) 找出句中连词，用适当的命题联结词表示。



**例1.1.8** 试将下列命题符号化：

(1) 若你不看电影，则我也不看电影。

(2) 小王一边吃饭，一边看书。



**例1.1.7** 试将下列命题符号化：

- (1) 若你不看电影，则我也不看电影。
- (2) 小王一边吃饭，一边看书。

**解：**

(1) 设 $P$ ：我看电影； $Q$ ：你看电影。则原命题符号化为 $\neg Q \rightarrow \neg P$ 。

(2) 设 $P$ ：小王吃饭； $Q$ ：小王看书。则原命题符号化为 $P \wedge Q$ 。



**例1.1.8** 试将下列命题符号化：

- (1) 除非天气好，我才骑自行车上班。
- (2) 除非你努力，否则你将失败。
- (3) 小王晚上要回家，除非天下大雨。



除非的含义：

①只有。表示唯一的条件，常与“才，否则，不然”搭配：若要人不知，除非己莫为。

②除了。表示不计算在内：除非临时有事，我一定去。



(1) 除非天气好，我才骑自行车上班。

解：

设 $P$ ：天气好， $Q$ ：我骑自行车上班。

原话的含义是“只有天气好，我才骑自行车上班了。”或者“我骑自行车上班，一定是因为天气好。”或者“如果天气不好，我就不会骑自行车上班。”

所以原命题符号化为 $Q \rightarrow P$ 。



□ 努力是不失败的必要条件，不是充分条件：

换言之：努力不一定成功。不努力一定失败。

(2) 除非你努力，否则你将失败。

解：设 $P$ ：你努力， $Q$ ：你失败。

原话的含义是“只有你努力，你才不会失败。”

或者“你没有失败，一定是因为你努力了。”或者

“如果你不努力，你就必定会失败。”

所以原命题符号化为 $\neg P \rightarrow Q$ 或 $\neg Q \rightarrow P$ 。





□ 分析：若天下大雨，则并不知道小王如何选择。但是只知道天不下雨，小王一定回家。故天下大雨是小王晚上不回家的必要条件，故  $\neg Q \rightarrow P$ 。

(3) 小王晚上要回家，除非天下大雨。

解：设  $P$ ：天下大雨， $Q$ ：小王晚上回家。

原话的含义是“如果天不下大雨，小王晚上一定回家。”或者“除了天下大雨，小王晚上一定回家。”或者“小王晚上不回家一定是因为天下大雨。”

所以原命题符号化为  $\neg P \rightarrow Q$  或  $\neg Q \rightarrow P$ 。

1. P: 休息好, q: 工作好;

则命题:

只有休息好, 才能工作好。

的符号化形式为:

A  $p \rightarrow q$

B  $q \rightarrow p$

提交

1. P: 只有休息好, q: 才能工作好;

则命题:

只有休息好, 才能工作好。

的符号化形式为:

A  $p \rightarrow q$

B  $q \rightarrow p$

提交

2.  $P$ :大雁北回,  $q$ : 春天来了;

则命题:

大雁北回, 春天来了。

的符号化形式为:

A  $p \rightarrow q$

B  $q \rightarrow p$

C  $p \leftrightarrow q$

提交

2.  $P$ :大雁北回,  $q$ : 春天来了;

则命题:

大雁北回, 春天来了。

的符号化形式为:

☐ A  $p \rightarrow q$

☐ B  $q \rightarrow p$

☒ C  $p \leftrightarrow q$

提交



## 小结:

1. 命题、命题分类、命题真值

2. 命题联结词

3. 命题符号化（步骤）

- 首先符号化原子命题
- 选择合适的联结词
- 命题符号化

**其关键在于：**对自然语言中**语句之间的逻辑关系**以及**命题联结词的含义**要有正确的理解，**使用适当的联结词**。尤其是要**注意条件式和日常生活用语中的条件联结词的区别和共同点**；



# Assignments (作业)

第30页: 3 (偶数小题)



陕西师范大学

SHAANXI NORMAL UNIVERSITY

*See You Later!*

